

Revisao geral das aulas ate aqui

Oito assuntos, um de cada vez. Cada um com a explicacao, o desenho, um exemplo e um desafio para voce escrever no computador.

classe e campo

metodo

== && ||

if / else if

switch

for

while

foreach e List

8 abas · uma aula de 4h · seis de revisao e dois assuntos novos

O que esta revisao cobre

OS OITO ASSUNTOS

#	Assunto	O que e	Tipo
1	Classe e campo	o molde e o objeto	revisao
2	Metodo	o que o objeto sabe fazer	revisao
3	Operadores	= guarda, == pergunta	revisao
4	if e else if	no maximo um ramo roda	revisao
5	switch e case	so compara igualdade	revisao
6	for	as tres partes	revisao
7	while	o mesmo for, desmontado	novo
8	foreach e List	varios objetos, sem indice	novo

FICA DE FORA



Nao entra nesta revisao

- { get; set; } - a sintaxe de propriedade com get e set
- construtor
- heranca, polimorfismo, encapsulamento
- banco de dados, SQL, GitHub



Viu algo disso pesquisando?

Otimo - guarde para depois. Nada disso entra hoje, e misturar assunto novo com revisao so atrapalha.

ANTES DE COMECAR

Como usar esta apostila

Cada assunto ocupa duas paginas: a primeira explica e mostra um exemplo, a segunda traz o desafio que voce vai escrever no computador. Leia a primeira, faca a segunda.

No aplicativo, a aba seguinte so destrava quando o desafio da atual passa nos testes. Nao e para te barrar: e para voce nao seguir em frente carregando uma duvida.

AS CORES DO CODIGO

 linha com barra roxa = voce escreve agora *// ...* cinza e em italico = ja esta no arquivo, nao redigite



Escreva sem acento

Nomes de variavel e texto dentro de aspas: sem acento e sem cedilha. O console do Windows troca acento por simbolo estranho.

O QUE FAZER QUANDO DER ERRO



Leia a PRIMEIRA mensagem

Um erro no comeco do arquivo gera outros dez depois dele. Corrija o primeiro da lista e rode de novo - os outros costumam sumir sozinhos.



As duas mensagens de hoje

CS0029 quando voce trocar == por = dentro de um if.

CS0163 quando esquecer o break no fim de um case.

As duas tem pagina propria nesta apostila.

PARTE

1

O que o objeto e

- Classe e campo - o molde e o objeto
- Metodo - o que o objeto sabe fazer

1

O MOLDE E O OBJETO

Classe e campo

A CLASSE é o molde. Ela não é o objeto - ela descreve como o objeto vai ser. Você escreve a classe uma vez e cria quantos objetos quiser a partir dela.

Dentro da classe você declara os CAMPOS: os dados que cada objeto vai guardar. No Duelo da aula passada a classe Lutador tinha três campos - Nome, Vida e Força. Cada lutador que você criou tinha os seus próprios valores nesses três campos.

Para criar um objeto a partir do molde você usa a palavra `new`. A partir daquele momento existe um objeto de verdade na memória, com espaço para os campos dele.

O modificador `public` na frente do campo diz quem pode enxergar aquele dado. `public` = qualquer parte do programa. `private` = só a própria classe. Você viu os dois na Aula 5, junto com `internal`.

EXEMPLO

```
public class Lutador
{
    public string Nome = "";
    public int Vida = 20;
    public int Força = 5;
}

// dois objetos a partir do mesmo molde
Lutador a = new Lutador();
a.Nome = "Ana";
a.Vida = 12; // só o objeto a mudou

Lutador b = new Lutador();
b.Nome = "Bruno"; // b continua com Vida = 20

Console.WriteLine(a.Nome + " tem " + a.Vida); // Ana tem 12
Console.WriteLine(b.Nome + " tem " + b.Vida); // Bruno tem 20
```

Um molde, dois objetos. Mexer em `a` não mexe em `b`.

1

VOCE ESCREVE ESTA PARTE

Desafio 1: CriarLutador

Crie um objeto Lutador com new, coloque o nome recebido no campo Nome e devolva o objeto. Vida e Forca ja nascem com o valor certo do molde.

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static Lutador CriarLutador(string nome)
{
    // TODO
}
```



A dica

Sao tres linhas: uma com new, uma com a atribuicao do Nome, e o return. Cuidado para nao escrever um nome fixo entre aspas - use o que o metodo recebeu.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
Ana	Ana 20 5
Bruno	Bruno 20 5



Propriedade: tres sentidos

PROPRIEDADE E O DADO QUE O OBJETO GUARDA. Na janela Properties do Visual Studio voce configura o dado de um controle (Name, Text, PasswordChar). Dentro de uma classe sua, voce escreve o dado em uma linha de codigo (public int Vida = 20;). Nos dois casos e a mesma ideia: o dado que aquilo guarda.

2

O QUE O OBJETO SABE FAZER

Metodo

Se o campo e o que o objeto TEM, o metodo e o que o objeto SABE FAZER. MostrarBarra e Atacar eram os metodos do Lutador.

A assinatura do metodo tem tres partes que importam: o tipo de retorno, o nome, e os parametros entre parenteses. Em public void MostrarBarra() o tipo de retorno e void, o nome e MostrarBarra e nao ha parametro nenhum.

void quer dizer que o metodo faz alguma coisa mas nao devolve valor. Quando o metodo devolve um valor, o tipo aparece no lugar do void e o metodo precisa de um return.

PARAMETRO e ARGUMENTO nao sao a mesma coisa, e voce viu essa diferenca na Aula 8. O parametro e a variavel que aparece na DECLARACAO do metodo. O argumento e o valor que voce passa na CHAMADA.

EXEMPLO

```
// void: faz e nao devolve nada
public void Apresentar()
{
    Console.WriteLine("Eu sou " + Nome);
}

// com PARAMETRO: recebe um valor de fora
public void Perder(int dano)
{
    Vida = Vida - dano;
}

// com RETORNO: o tipo entra no lugar do void
public string Ficha()
{
    return Nome + " (" + Vida + ")";
}

a.Perder(3); // 3 e o
ARGUMENTO
Console.WriteLine(a.Ficha());
```

Os tres formatos: sem nada, com parametro, com retorno.

2

VOCE ESCREVE ESTA PARTE

Desafio 2: Descansar

Some os pontos a vida e devolva o resultado. A vida nunca pode passar de 20 - se passar, devolva 20.

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static int Descansar(int vida, int pontos)
{
    // TODO
}
```



A dica

Some primeiro, depois trave o teto com um if, e so entao devolva. Some e devolva sem o if e um dos testes passa - o outro nao.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
10 5	15
18 5	20
20 5	20



Com retorno, exige return

Se voce trocar void por string, int ou bool, o compilador passa a exigir que TODO caminho do metodo termine em um return. Um if sem else que esquece de retornar no ultimo caminho da erro de compilacao.

P A R T E

2

As decisoes

- Operadores - = guarda, == pergunta
- if / else if - no maximo um ramo roda
- switch - so compara igualdade

3

= GUARDA, == PERGUNTA

Operadores

Esta é a confusão que mais derruba gente começando a programar, e ela cabe em uma frase: = GUARDA um valor, == PERGUNTA se dois valores são iguais.

Vida = 0 manda a vida virar zero. Vida == 0 quer saber se ela é zero. O primeiro é um comando, o segundo é uma pergunta - e o if só aceita pergunta.

Os operadores de comparação são ==, !=, >, <, >= e <=. Todos devolvem verdadeiro ou falso.

Os operadores lógicos juntam duas perguntas numa só. && exige que AS DUAS sejam verdadeiras. || se contenta com PELO MENOS UMA.

Você escreveu os dois no Duelo: if (a.Vida == 0 || b.Vida == 0) break; - o duelo para quando UM dos dois zera, não quando os dois zeram.

EXEMPLO

```
int Vida = 12;
int Forca = 5;

// as DUAS precisam ser verdadeiras
if (Vida > 0 && Forca > 3)
{
    Console.WriteLine("pode lutar");
}

// PELO MENOS UMA precisa ser verdadeira
if (Vida == 0 || Forca == 0)
{
    Console.WriteLine("esta fora do combate");
}

Vida = 20; // ORDEM: a vida virou 20
if (Vida == 20) // PERGUNTA: a vida é 20?
{
    Console.WriteLine("vida cheia");
}
```

As duas últimas linhas têm o mesmo sinal quase igual - e fazem coisas opostas.

A pagina do sinal de igual

Se voce so guardar uma linha desta apostila, guarde esta:

= guarda. == pergunta.

Vida = 0 manda a vida virar zero: e uma ordem. Vida == 0 quer saber se ela e zero: e uma pergunta. O if so aceita pergunta - por isso trocar um pelo outro nem compila.

O ERRO, NA SUA TELA

```
if (Vida = 20 && Treinos >= 3)
{
    // nao chega aqui
}
```

CS0029 - nao e possivel converter implicitamente o tipo int em bool

TRADUZINDO A MENSAGEM

O que o compilador quis dizer

Ele esperava uma pergunta (verdadeiro ou falso) e recebeu uma ordem, que devolve um numero. Numero nao serve de resposta para o if.

OS OPERADORES DE COMPARACAO

Operador	Pergunta que ele faz
==	sao iguais?
!=	sao diferentes?
>	o primeiro e maior?
<	o primeiro e menor?
>=	maior ou igual?
<=	menor ou igual?

OS DOIS QUE JUNTAM PERGUNTAS

&& e ||

Os dois juntam duas perguntas numa so. A diferenca e quanta coisa precisa ser verdadeira para o conjunto ser verdadeiro.

A	B	A && B	A B
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

&& = os dois

|| = pelo menos um

VOCE ESCREVEU ISTO ONTEM

```
if (a.Vida == 0 || b.Vida == 0)
{
    break;
}
```

Esta linha estava no Duelo. O duelo para quando UM dos dois zera - nao quando os dois zeram. Se fosse &&, a luta continuaria com um lutador morto em pe.



Um truque para ler condicao

Leia em voz baixa trocando && por "e" e || por "ou". Quase sempre a resposta aparece sozinha.

3

VOCE ESCREVE ESTA PARTE

Desafio 3: EstaPronto

Devolva verdadeiro somente quando a vida for exatamente 20 E os treinos forem 3 ou mais. Nos outros casos, falso.

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static bool EstaPronto(int vida, int treinos)
{
    // TODO
}
```



A dica

Da para fazer em uma linha so: return, a pergunta, ponto e virgula. Exatamente 20 pede ==, nao >=. E os dois ao mesmo tempo pede && , nao ||.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
20 3	True
20 2	False
15 5	False
10 0	False



if (Vida = 20) nao compila

Trocar == por = dentro do if e o erro mais comum da linguagem. O compilador reclama porque recebeu uma ordem onde esperava uma pergunta: ele nao consegue transformar o numero 20 em verdadeiro ou falso.

4

NO MAXIMO UM RAMO RODA

if e else if

O if decide se um trecho de código vai rodar ou não. Ele recebe uma pergunta e, se a resposta for verdadeira, executa o bloco entre chaves.

Quando você encadeia if / else if / else, o programa testa de cima para baixo e PARA NO PRIMEIRO QUE DER VERDADEIRO. Os outros nem são testados.

Isso significa que, numa cadeia, no máximo um bloco roda. Nunca dois. Se nenhum der verdadeiro e existir um else, o else roda; se não existir else, não roda nada e o programa segue.

A ORDEM DOS TESTES IMPORTA. Se você testar a faixa mais baixa primeiro, ela captura todos os valores altos também - porque o primeiro teste já deu verdadeiro e a cadeia parou ali.

EXEMPLO

```
// do MAIOR para o menor
if (Vida >= 15)
{
    estado = "OTIMO";
}
else if (Vida >= 8)
{
    estado = "FERIDO";
}
else if (Vida >= 1)
{
    estado = "QUASE CAINDO";
}
else
{
    estado = "FORA DE COMBATE";
}
```

Vida 20 para no primeiro e nem testa os outros tres.

4

VOCE ESCREVE ESTA PARTE

Desafio 4: Mencao

Devolva a mencao pela nota: 9 ou mais devolve A, 7 ou mais devolve B, 5 ou mais devolve C, abaixo disso devolve D.

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static string Mencao(double nota)
{
    // TODO
}
```



A dica

Comece pela nota mais alta. Se começar pela mais baixa, todo mundo tira C.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
10	A
9	A
8	B
5	C
4	D



if solto nao e else if

Quatro if separados testam as quatro condicoes, uma depois da outra, e mais de um pode rodar. Uma cadeia if / else if para no primeiro verdadeiro. Com quatro if soltos, quem tem Vida 20 passa por todos e termina com o valor do ultimo.

5

SO COMPARA IGUALDADE

switch e case

O switch escolhe um caminho entre varios, comparando uma variavel com valores fixos. Cada valor possivel vira um case.

Todo case precisa terminar em break. O break diz ao programa para sair do switch ali. Esquecer o break nao e um detalhe de estilo - o programa NAO COMPILA.

O default e a rede de seguranca: ele roda quando nenhum case bateu. Use sempre, mesmo que so para avisar que a opcao e invalida.

A limitacao que mais confunde: O SWITCH SO COMPARA IGUALDADE. Ele nao sabe testar nota ≥ 7 nem juntar duas condicoes com $\&\&$. Para faixas e condicoes compostas, a ferramenta e o if / else if.

Voce viu tudo isso na Aula 9, reescrevendo a cadeia de if da calculadora com switch.

EXEMPLO

```
switch (resposta)
{
    case "s":
        Console.WriteLine("Continuando...");
        break;

    case "n":
        Console.WriteLine("Encerrando.");
        break;

    default:
        Console.WriteLine("Responda s ou n.");
        break;
}
```

Um case por valor. break em todos. default fecha a conta.



Guarde esta frase

switch compara SO igualdade. Todo case pede break (CS0163). default e a rede de seguranca.

A pagina do break esquecido

Em C#, todo case precisa terminar em break. Nao e estilo, nao e recomendacao: sem o break o programa nao compila.

ERRADO

```
switch (opcao)
{
    case "1":
        Console.WriteLine("Treinar");
    case "2":
        Console.WriteLine("Descansar");
        break;
}
```

CS0163 - o controle nao pode passar de um rotulo case para outro

CERTO

```
switch (opcao)
{
    case "1":
        Console.WriteLine("Treinar");
        break;

    case "2":
        Console.WriteLine("Descansar");
        break;

    default:
        Console.WriteLine("Opcao invalida.");
        break;
}
```



E o default?

Ele roda quando nenhum case bateu. Nao e obrigatorio, mas sem ele uma opcao invalida passa sem ninguem avisar o usuario.

5

VOCE ESCREVE ESTA PARTE

Desafio 5: DescreverOpcao

Monte um switch que devolva Treinar para "1", Descansar para "2", Ficha para "3", Sair para "0", e Opcao invalida para qualquer outra coisa.

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static string DescreverOpcao(string opcao)
{
    // TODO
}
```



A dica

Os valores comparados são TEXTO, então vão entre aspas: case "1", não case 1. Quando o case já tem return, o return sai do método inteiro e o break fica desnecessário - mas se você usar uma variável, o break volta a ser obrigatório.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
1	Treinar
3	Ficha
0	Sair
9	Opcao invalida
(vazio)	Opcao invalida



Esqueceu o break: não compila

Em C#, ao contrário de outras linguagens, o compilador não deixa a execução escorregar de um case para o outro. Se você esquecer o break, ele para a compilação e aponta o case.

P A R T E

3

As repeticoes

- for - as tres partes
- while - o mesmo for, desmontado
- foreach e List - varios objetos

6

AS TRES PARTES

for

O for repete um trecho de código um número de vezes. Você escreveu dois deles no Duelo: um para desenhar a barra de vida e outro para conduzir as rodadas.

Ele tem TRES PARTES separadas por ponto e vírgula. Inicialização: acontece uma vez só, no começo. Condição de parada: testada ANTES de cada volta - enquanto for verdadeira, o laço continua. Incremento: acontece no FIM de cada volta.

A variável de controle (normalmente i) existe só dentro do for. Ela serve para o laço saber em que volta está.

Detalhe que confunde muita gente: a condição é testada ANTES da primeira volta. Se ela já começar falsa, o corpo do for NAO RODA NENHUMA VEZ - e isso não é um bug.

EXEMPLO

```
//          1 - uma vez      2 - antes de cada volta
3 - no fim de cada volta
int soma = 0;
for (int i = 1;          i <= 4;
    i++)
{
    soma = soma + i;
}
// soma vale 10:  1 + 2 + 3 + 4

// se a condicao JA COMECA falsa, o corpo nao roda
nenhuma vez
for (int i = 1; i <= 0; i++)
{
    Console.WriteLine("isto nunca aparece");
}
```

Inicialização, condição, incremento. A condição manda.



Guarde esta frase

for tem tres partes: inicializa uma vez, testa antes de cada volta, incrementa no fim.
Condição falsa no começo = zero voltas.

Volta por volta

Acompanhe o for da barra com Vida = 5. A condicao e testada ANTES de cada volta; o incremento acontece no FIM de cada uma.

```
for (int i = 0; i < Vida; i++)
{
    barra = barra + "#";
}
```

Volta	i vale	i < 5 ?	barra fica
1	0	sim	#
2	1	sim	##
3	2	sim	###
4	3	sim	####
5	4	sim	#####
—	5	nao	para aqui

O CASO QUE CONFUNDE



E se Vida for 0?

A condicao $0 < 0$ ja e falsa na primeira checagem. O corpo do for NAO RODA NENHUMA VEZ, e a barra fica vazia. Isso nao e bug.

CUIDADO COM O SINAL



Cuidado com o < e o <=

Comeca em 0 e para quando i chega a 5: os valores sao 0, 1, 2, 3 e 4. Trocar < por <= acrescenta uma volta - e a diferenca entre acertar e errar.

6

VOCE ESCRIVE ESTA PARTE

Desafio 6: Barra

Monte e devolva um texto com um # para cada ponto de vida. Vida 5 devolve #####. Vida 0 devolve texto vazio.

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static string Barra(int vida)
{
    // TODO
}
```



A dica

Comece com um texto vazio e va grudando um # a cada volta. Nao precisa de if para o caso do zero - o proprio for resolve.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
5	#####
1	#
0	(vazio)
20	#####



O for que roda zero voltas

for (int t = 1; t <= 0; t++) nunca entra no corpo, porque 1 <= 0 ja e falso na primeira checagem. Tela vazia nao significa programa quebrado. A pergunta classica e exatamente essa: quantas vezes esse for roda? A resposta e nenhuma.

7

O MESMO FOR, DESMONTADO

while



Assunto NOVO desta aula

Os outros sete topicos sao revisao do que voce ja viu. Este e novo - aprenda com calma, sem correr.

O while faz a mesma coisa que o for - repete enquanto uma condicao for verdadeira. A diferenca e so onde ficam as pecas.

No for as tres partes estao na mesma linha, entre parenteses. No while, so a condicao fica entre parenteses: a inicializacao voce escreve ANTES do laco, e o incremento DENTRO do corpo.

Sao a mesma ideia escrita de dois jeitos. Todo for pode virar while e vice-versa.

Quando usar cada um: se voce sabe quantas voltas vai dar, o for e mais claro porque junta tudo numa linha. Se voce nao sabe - repetir ate o usuario digitar sair, por exemplo - o while costuma ler melhor.

EXEMPLO

```
// FOR - as tres partes juntas, contando de 5 a 1
for (int i = 5; i >= 1; i--)
{
    Console.WriteLine(i);
}

// WHILE - as mesmas tres partes, espalhadas
int i = 5;           // inicializacao ANTES
while (i >= 1)       // so a condicao fica aqui
{
    Console.WriteLine(i);
    i--;             // o passo, DENTRO do
corpo
}
```

Mesmas tres pecas, lugares diferentes. A saida e identica.



Guarde esta frase

while = o for desmontado: inicializa antes, testa entre parenteses, avanca dentro. Esqueceu o passo, laco infinito.

7

VOCE ESCREVE ESTA PARTE

Desafio 7: ContarAte

Usando WHILE (nao use for), devolva os numeros de 1 ate n separados por espaco, com espaco tambem no fim. ContarAte(3) devolve "1 2 3 ". Se n for 0, devolve texto vazio.

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static string ContarAte(int n)
{
    // TODO
}
```



A dica

Tres pecas: declare o contador antes, teste no while, e nao esqueca de avancar o contador dentro do corpo. Sem isso o programa trava e voce tem que fechar a janela.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
3	1 2 3
1	1
0	(vazio)



Esqueceu o passo? Trava

No for, o i++ esta na mesma linha e e dificil esquecer. No while ele fica no meio do corpo - e se voce esquecer, a condicao nunca fica falsa e o programa repete para sempre. Isso se chama laco infinito, e a saida e fechar a janela do console.

8

VARIOS OBJETOS, SEM INDICE

foreach e List

**Assunto NOVO desta aula**

Os outros sete topicos sao revisao do que voce ja viu. Este e novo - aprenda com calma, sem correr.

No Duelo, para ter dois lutadores, voce criou duas variaveis soltas: a e b. E se fossem quatro? E vinte? A resposta cria c, d, e... nao se sustenta.

A List guarda varios objetos do mesmo tipo em um lugar so. Voce cria a lista vazia e vai adicionando com .Add. A propriedade .Count diz quantos itens tem la dentro.

O foreach percorre a lista item por item, sem voce precisar controlar indice nenhum. Ele mesmo pega o primeiro, depois o segundo, ate acabar.

COMO ESCOLHER ENTRE for E foreach: pergunte se voce precisa saber EM QUE POSICAO o item esta. Precisa (para numerar a lista, por exemplo)? for. Nao precisa, so quer passar por todos? foreach.

EXEMPLO

```
using System.Collections.Generic;

List<Lutador> elenco = new List<Lutador>();
elenco.Add(a);
elenco.Add(b);

Console.WriteLine("na arena: " + elenco.Count); // na arena: 2

// foreach: nao existe indice aqui
foreach (Lutador l in elenco)
{
    l.Vida = l.Vida - 1; // todos perdem 1 de vida
}

// com for, quando voce PRECISA da posicao
for (int i = 0; i < elenco.Count; i++)
{
    Console.WriteLine((i + 1) + " - " + elenco[i].Nome);
}
```

Acrescente um lutador na lista e nenhum dos dois lacos muda.

8

VOCE ESCREVE ESTA PARTE

Desafio 8: Elenco

Usando FOREACH (nao use for), devolva os nomes de todos os lutadores da lista separados por virgula e espaco, com virgula e espaco tambem no fim. Lista com Ana e Bruno devolve "Ana, Bruno, ".

O METODO QUE VOCE COMPLETA

```
public static string Elenco(List<Lutador> lutadores)
{
    // TODO
}
```



A dica

foreach (Lutador l in lutadores) - le-se: para cada lutador l dentro de lutadores. Dentro do corpo, l e o objeto da vez, e l.Nome e o nome dele.

O QUE O CORRETOR VAI TESTAR

Entrada	Tem que devolver
Ana Bruno	Ana, Bruno,
Ana Bruno Carla Diego	Ana, Bruno, Carla, Diego,
(vazio)	(vazio)



A lista começa no zero

elenco[0] e o primeiro item, nao o segundo. Por isso a numeracao na tela costuma usar i + 1. Com foreach o problema desaparece, porque nao existe indice - e essa e uma das razoes de ele existir.

A folha de revisao

#	Assunto	Guarde esta frase
1	Classe e campo	Classe e o molde. Campo e o dado que o objeto guarda. new cria o objeto.
2	Metodo	Metodo e o que o objeto sabe fazer. void nao devolve; com tipo, exige return. Parametro na declaracao, argumento na chamada.
3	Operadores	= guarda. == pergunta. && = os dois. = pelo menos um.
4	if e else if	if decide. Na cadeia if/else if, para no primeiro verdadeiro - no maximo um roda. A ordem importa.
5	switch e case	switch compara SO igualdade. Todo case pede break (CS0163). default e a rede de seguranca.
6	for	for tem tres partes: inicializa uma vez, testa antes de cada volta, incrementa no fim. Condicao falsa no comeco = zero voltas.
7	while	while = o for desmontado: inicializa antes, testa entre parenteses, avanca dentro. Esqueceu o passo, laco infinito.
8	foreach e List	List guarda varios; .Add acrescenta, .Count conta. foreach percorre sem indice. Precisa da posicao? for. Nao precisa? foreach.

O que voce leva de hoje

Que o computador nao adivinha: ele faz exatamente o que esta escrito. Trocar um `=` por `==` muda a frase inteira, e o compilador avisa antes de o programa rodar errado.

Que decidir e repetir sao duas coisas diferentes, e que para cada uma existe mais de uma ferramenta. Saber escolher entre `if` e `switch`, entre `for` e `foreach`, vale mais do que decorar a sintaxe das quatro.

E que voce ja escreveu, com as suas maos, um programa que roda. O que vier depois e mais do mesmo: ler o enunciado, escolher a ferramenta, testar.